

AgroScan AI

Diagnostic visuel des maladies des plantes

Charlotte Chanudet & Mahaut Galice

UQAC - 8INF934 Atelier pratique en IA I

12 mai 2025

Le problème

L'enjeu concret

Les maladies des plantes causent des pertes importantes dans les exploitations. Un diagnostic tardif ou erroné peut conduire à la perte de tout ou partie d'une récolte.

Les agriculteurs sont souvent seuls face à ce problème :

- Accès limité aux conseillers agronomiques
- Coût élevé des consultations spécialisées
- Distances importantes en zone rurale
- Symptômes difficiles à interpréter sans formation

L'agriculteur en exploitation

Homme ou femme cultivant des végétaux de façon professionnelle, disposant d'un ordinateur, ayant besoin d'un premier diagnostic rapide.

Ses besoins prioritaires :

- Un résultat clair et rapide
- Un score de confiance pour savoir quand consulter un spécialiste
- Une interface simple, utilisable directement sur le terrain
- Aucune formation informatique ou agronomique requise

La solution - AgroScan AI

Une application légère permettant de :

- Importer une photo de feuille depuis un téléphone ou ordinateur
- Obtenir un diagnostic préliminaire avec un score de confiance
- Visualiser la zone suspecte mise en évidence sur l'image
- Consulter une courte fiche descriptive de la maladie détectée
- Une réponse très rapide afin de pouvoir agir en conséquence

Notre positionnement

AgroScan AI ne remplace pas un conseiller agronomique. En cas de score faible notre application invite l'utilisateur à consulter un spécialiste et ne donne aucun résultats afin d'éviter d'induire l'utilisateur en erreur.

1. Importation

- Glisser-déposer une photo
- Import depuis téléphone ou ordinateur
- Interface minimaliste et rapide

2. Analyse

- Comparaison avant / après analyse
- Mise en évidence des zones suspectes
- Score de confiance et diagnostic affichés

3. Incertitude

- Détection des cas ambigus
- Message d'avertissement clair
- Recommandation de consulter un professionnel

- **54 303** images de feuilles
- **38** classes (espèce × état)
- **14** espèces végétales
- États : sain et malade

Partitionnement

70 % entraînement
15 % validation
15 % test

Défis principaux

Déséquilibre dans la représentation
de certaines espèces de plantes
→ augmentation de données
Dataset trop propre
→ Risque de biais de laboratoire

Modèle

EfficientNet-B0 préentraîné sur ImageNet, affiné sur PlantVillage par fine-tuning progressif. Comparaison avec **ResNet-50** pour trouver pouvoir garder le meilleur modèle.

Pipeline :

- Prétraitement de l'image (224×224 px, normalisation ImageNet)
- Inférence : vecteur de 38 probabilités via softmax
- Explicabilité : carte Grad-CAM sur la zone suspecte
- Affichage du résultat dans l'interface

Métriques : accuracy globale, F1-score macro, matrice de confusion par maladie.